

Interactor

Interactor

Interactor，即交互器，用于交互题与选手程序交互。交互题的介绍见 [题型介绍 - 交互题](#)。

▼ Note

Testlib 仅支持 Codeforces 形式交互题，即两程序交互。不支持 NOI 形式的选手编写函数与其他函数交互。

请在阅读下文前先阅读 [通用](#)。

Testlib 为 interactor 提供了一个特殊的流 `std::fstream tout`，它是一个 log 流，你可以在 interactor 中向它写入，并在 checker 中用 `ouf` 读取。

在 interactor 中，我们从 `inf` 读取题目测试数据，将选手程序（和标程）的标准输入写入 `stdout`（在线），从 `ouf` 读选手输出（在线），从 `ans` 读标准输出（在线）。

如果 interactor 返回了 ok 状态，checker（如果有的话）将接管工作，检查答案合法性。

用法

Windows:

```
1 interactor.exe <Input_File> &LTOutput_File> [<Answer_File> [<Result_File> [-appes]]],
```

Linux:

```
1 ./interactor.out &LTInput_File> &LTOutput_File> [&LTAnswer_File> [&LTResult_File> [-appes]]],
```

简单的例子

▼ Note

interactor 随机选择一个 范围内的整数，你要写一个程序来猜它，你最多可以询问 次一个 范围内的整数。

interactor 将返回：

1：询问与答案相同，你的程序应当停止询问。

0：询问比答案小。

2：询问比答案大。

注意在此题中我们不需要 `ans`，因为我们不需要将标准输出与其比较；而在其他题中可能需要这么做。

```
1 int main(int argc, char** argv) {
2     registerInteraction(argc, argv);
3     int n = inf.readInt(); // 选数
4     cout.flush();          // 刷新缓冲区
5     int left = 50;
6     bool found = false;
7     while (left > 0 && !found) {
8         left--;
9         int a = ouf.readInt(1, 1000000000); // 询问
10        if (a < n)
11            cout << 0 << endl;
12        else if (a > n)
13            cout << 2 << endl;
14        else
15            cout << 1 << endl, found = true;
16        cout.flush();
17    }
18    if (!found) quitf(_wa, "couldn't guess the number with 50 questions");
19    ouf.readEof();
20    quitf(_ok, "guessed the number with %d questions!", 50 - left);
21 }
```

本文主要翻译自 [Interactors with testlib.h - Codeforces](#)。testlib.h 的 GitHub 存储库为 [MikeMirzayanov/testlib](#)。

本页面最近更新：2023/2/18 07:57:07, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [StudyingFather](#), [Chrogeek](#), [Enter-tainer](#), [Irl1d](#), [NachtgeistW](#), [ouuan](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用